



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	<i>0.5.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Edoardo Granziero, Dario Pirrone</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Andrea Fistarol</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Sara Ristovic</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.5.0	2026/07/14	Stesura sezione "Strategie di Testing"	Dario Pirrone	Andrea Fistarol
0.4.0	2026/07/10	Definite nuove metriche	Dario Pirrone	Andrea Fistarol
0.3.0	2026/07/08	Sviluppo complessivo	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.2.0	2026/05/25	Compilazione "Obiettivi di qualità del processo"	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1.0	2026/05/10	Creazione documento e compilazione "Introduzione"	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Glossario	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti normativi	5
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Obiettivi di qualità di processo	6
2.1	Processi primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Sviluppo	7
2.2	Processi di supporto	7
2.2.1	Documentazione e Gestione della Configurazione	7
2.2.2	Verifica	8
2.3	Processi organizzativi	8
3	Obiettivi di qualità di prodotto	8
3.1	Funzionalità	9
3.2	Affidabilità	9
3.3	Usabilità	10
3.4	Efficienza	10
3.5	Manutenibilità	11
3.6	Sicurezza	12
4	Strategie di Testing	13
4.1	Test di sistema (TS)	13
4.2	Test di accettazione (TA)	25
4.3	Test di unità (TU)	27
4.4	Test di integrazione (TI)	27
4.5	Test di regressione (TR)	27
4.6	Tracciamento dei Test	28
5	Cruscotto di valutazione	31
5.1	MP_01 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV)	32
5.2	MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC)	32
5.3	MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC)	32
5.4	MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI)	33
5.5	MP_9: Requirements Stability Index (RSI)	33
5.6	MP_10: Indice di Gulpease	34
5.7	MP_11: Correttezza Ortografica	34
5.8	MP_14: Rischi non Preventivati	34
5.9	MP_15: Time Efficiency (TE)	34

6	Valutazioni per il miglioramento	34
6.1	Valutazione sugli strumenti	34
6.1.1	Criticità	35
6.1.2	Soluzioni	35
6.2	Valutazione sull'organizzazione	35
6.2.1	Criticità	35
6.2.2	Soluzioni	35
6.3	Valutazione sui ruoli	36
6.3.1	Criticità	36
6.3.2	Soluzioni	36

Elenco delle tabelle

1	Metriche per il processo di fornitura	7
2	Metriche per il processo di sviluppo	7
3	Metriche per il processo di documentazione	7
4	Metriche per il processo di verifica	8
5	Metriche per i processi organizzativi	8
6	Metriche di Funzionalità	9
7	Metriche di Affidabilità	10
8	Metriche di usabilità	10
9	Metriche di Efficienza	11
10	Metriche di Manutenibilità	12
11	Metriche di Sicurezza	12
12	Test di Sistema	25
13	Test di Accettazione	27
14	Tracciamento Test	31
15	Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)	32
16	Andamento del Requirements Stability Index (RSI)	33

Elenco delle figure

1	Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion	33
2	Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index	34

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le linee guida, le metriche, le metodologie di verifica e validazione necessarie a garantire la qualità del prodotto e dei processi durante il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è fornire un quadro di riferimento per il monitoraggio costante delle attività, permettendo al gruppo di individuare tempestivamente eventuali criticità e di perseguire un miglioramento continuo attraverso l'analisi dei dati raccolti. Il piano è da considerarsi un documento dinamico che evolverà incrementalmente per riflettere l'avanzamento dello sviluppo e l'affinamento del metodo di lavoro.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento glossario che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel glossario è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel glossario. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0
- [Regolamento Progetto Didattico](#)
- [Capitolato C2 - Code Guardian](#)

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario v1.0.0
- Analisi dei Requisiti v1.0.0
- [Standard ISO/IEC 12207:1995 - Ciclo di vita dei processi](#)
- Standard ISO/IEC 9126 - Qualità del Software
- [Dispense Qualità del software](#)
- [Dispense Qualità di processo](#)
- [Dispense Verifica e validazione: introduzione](#)
- [Verifica e validazione: analisi statica](#)
- [Verifica e validazione: analisi dinamica](#)

2 Obiettivi di qualità di processo

La qualità dei processi viene monitorata quantitativamente attraverso metriche specifiche. Per ciascuna di esse viene definito un *Valore di Accettazione* (la soglia minima necessaria per considerare il processo accettabile e stabile) e un *Valore Ottimale* (il livello di eccellenza a cui il team aspira). Ogni **Metrica di Processo_G** è identificata dal codice MP_**[Progressivo]**.

2.1 Processi primari

I processi primari regolano le attività direttamente collegate alla realizzazione materiale del prodotto software, dalla gestione della fornitura fino alle fasi di analisi, progettazione e codifica. L'obiettivo cardine è garantire la stabilità dei requisiti concordati con il **Proponente** ed evitare l'accumulo di debito tecnico o complessità strutturale eccessiva nelle fasi di implementazione dell'architettura e degli agenti.

2.1.1 Fornitura

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_1	Earned Value (EV)_G : Valore del lavoro effettivamente completato in un dato periodo, quantificato economicamente in base al budget allocato.	$\geq 80\%$ Planned Value	$\leq$ Planned Value
MP_2	Planned Value (PV)_G : Valore del lavoro la cui esecuzione era stata preventivata e pianificata per un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ <i>Budget At Completion_G</i>
MP_3	Actual Cost (AC)_G : Costo effettivo e documentato sostenuto per il lavoro completato in un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ Earned Value
MP_4	Estimate At Completion (EAC)_G : Stima aggiornata del costo totale del progetto ricalcolata al momento della misurazione.	$\leq$ Budget At Completion + 5%	$\leq$ Budget At Completion
MP_5	Estimate To Complete (ETC)_G : Costo per completare.	≥ 0	$\leq$ BAC - AC
MP_6	Time Estimate At Completion (TEAC)_G : Tempo complessivo stimato.	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata
MP_7	Cost Performance Index (CPI)_G : Misura l'efficienza economica del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il costo effettivo (AC).	$\geq 0,9$	1

Continua nella pagina successiva...

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_8	Schedule Performance Index (SPI)_G : Misura l'efficienza temporale del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il valore pianificato (PV).	$\geq 0,9$	1

Tabella 1: Metriche per il processo di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_9	Requirements Stability Index (RSI) : Percentuale di requisiti rimasti invariati rispetto al totale approvato a inizio Sprint.	$\geq 80\%$	100%

Tabella 2: Metriche per il processo di sviluppo

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto sono attività trasversali che sostengono i processi primari, focalizzandosi sulla corretta evoluzione e verifica della documentazione e del codice sorgente.

2.2.1 Documentazione e Gestione della Configurazione

In conformità con il *Way of Working*, l'obiettivo è assicurare l'alta leggibilità dei documenti in lingua italiana e un flusso di lavoro ordinato sul repository GitHub tramite l'analisi delle Pull Request.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_10	Indice di Gulpease : Grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 60
MP_11	Correttezza Ortografica : Valuta la presenza di errori ortografici e tipografici all'interno dei documenti ufficiali redatti e rilasciati dal gruppo.	≤ 5 errori	0 errori

Tabella 3: Metriche per il processo di documentazione

Formula dell'Indice di Gulpease: L'indice di Gulpease utilizzato per la metrica **MP_05** è calcolato secondo la seguente formula matematica:

$$I_G = 89 + \frac{300 \cdot (\text{Numero totale delle frasi}) - 10 \cdot (\text{Numero totale delle lettere})}{\text{Numero totale delle parole}} \quad (1)$$

2.2.2 Verifica

La verifica misura l'efficacia del piano di testing applicato al software, garantendo l'assenza di regressioni e una copertura ottimale del codice.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_12	Copertura del Codice (Code Coverage): Percentuale di linee di codice eseguite ed effettivamente coperte dai test unitari.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MP_13	Superamento dei Test: Percentuale di test funzionali e di unità superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti.	100%	100%

Tabella 4: Metriche per il processo di verifica

2.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi sovrintendono l'efficienza metodologica del team, monitorando anomalie di pianificazione temporale (ritardi) e sforamenti dei costi preventivati.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_14	Rischi non Preventivati: Numero di criticità o problemi occorsi durante uno Sprint che non erano stati identificati nell'analisi dei rischi.	$\leq 20\%$	0%
MP_15	Time Efficiency_G: Rapporto percentuale tra le ore stimate per il completamento dei task e le ore effettivamente impiegate dai membri del team.	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$

Tabella 5: Metriche per i processi organizzativi

3 Obiettivi di qualità di prodotto

Per garantire la qualità del sistema **Code Guardian**, il gruppo **SkyNet** adotta lo standard **ISO/IEC 9126_G**. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrin-

seche ed intrinseche del software distribuito. Ciascuna metrica di prodotto è identificata dal codice **MPD_[Progressivo]**.

3.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti espressi e impliciti concordati con il **Proponente Var Group**.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.1	Copertura dei Requisiti Obbligatori: Percentuale dei requisiti funzionali obbligatori soddisfatti dall'insieme degli agenti.	100%	100%
MPD.2	Copertura dei Requisiti Desiderabili: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come desiderabili effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	$\geq 40\%$	$\geq 75\%$
MPD.3	Copertura dei Requisiti Opzionali: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come opzionali effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	0%	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche di Funzionalità

3.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di mantenere costanti le proprie prestazioni nel tempo, minimizzando i fallimenti applicativi dovuti a *downtime_G* delle API esterne (LLM) o a eccezioni di runtime nel *parsing_G* delle codebase.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.4	Densità dei Guasti (Anomalie Codice): Percentuale di operazioni fallite (es. parsing interrotto) sul totale delle richieste eseguite.	$\leq 5\%$	0%
MPD.5	Rate Limiting: Percentuale di successo nella gestione delle eccezioni di superamento soglia dei <i>Token_G</i> API esterni.	100%	100%
MPD.6	Accuratezza delle Risposte AI: Percentuale di report (o file generati) validati come corretti e privi di allucinazioni (AI) evidenti.	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$

Continua nella pagina successiva...

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_7	Indice Flesch Reading Ease: Grado di leggibilità dei report di Business (Dev-to-Client) generati in lingua inglese dall'Agente Changelog.	≥ 50	≥ 65
MPD_8	Branch Coverage: Percentuale di rami logico-decisionali (if/else, cicli, switch) del codice sorgente che vengono attraversati e verificati almeno una volta durante l'esecuzione di test automatici.	$\geq 60\%$	$\geq 85\%$

Tabella 7: Metriche di Affidabilità

3.3 Usabilità

L'usabilità rappresenta la capacità del prodotto software di essere compreso, appreso e utilizzato con facilità dall'utente finale. Essa misura l'immediatezza dell'interazione con il sistema, minimizzando il rischio di errori operativi e lo sforzo cognitivo richiesto per sfruttare appieno le funzionalità offerte.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_9	Tempo di Apprendimento (Learning Time): Tempo massimo necessario affinché un nuovo utente riesca a comprendere e utilizzare autonomamente le funzionalità principali del sistema, senza ricorrere a manuali o supporto esterno.	≤ 30 min	≤ 15 min
MPD_10	Tasso di Errore (Error Rate): Percentuale di azioni errate, non valide o annullate commesse dall'utente durante la normale interazione con l'applicativo per completare uno specifico scenario d'uso.	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

Tabella 8: Metriche di usabilità

3.4 Efficienza

L'efficienza definisce la relazione tra il livello di prestazioni del software e la quantità di risorse utilizzate.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_11	Tempo di Risposta Interfaccia: Tempo massimo di attesa tra un'azione dell'utente nell'interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema, escludendo l'esecuzione in background degli agenti.	≤ 2 s	≤ 1 s
MPD_12	Tempo di Risposta dell'Agente: Tempo medio impiegato da un singolo agente per completare l'analisi ed emettere l'output.	≤ 5 min	$\leq 1m30s$
MPD_13	Tempo di Autenticazione: Tempo massimo impiegato dal sistema per completare la verifica delle credenziali e autorizzare l'accesso.	≤ 2 s	≤ 1 s

Tabella 9: Metriche di Efficienza

3.5 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per eseguire modifiche al software, inclusi correzioni, miglioramenti o adattamenti degli agenti a nuovi modelli linguistici.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_14	Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt): Percentuale di prompt archiviati in file di configurazione isolati rispetto alla logica di backend.	100%	100%
MPD_15	Complessità Ciclomantica: Grado di complessità logica dei metodi e delle funzioni del codice sorgente (calcolata tramite analisi statica).	≤ 15	≤ 10
MPD_16	Code Smell: Numero di difetti di progettazione o implementazione nel codice (es. codice morto, importazioni superflue) rilevabili tramite strumenti di analisi statica.	≤ 5 per componente	0 difetti
MPD_17	Duplicazione del Codice: Percentuale di linee di codice sorgente duplicate all'interno del progetto.	$\leq 10\%$	$\leq 3\%$

Continua nella pagina successiva...

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
--------	--------------------	-------------------	---------------

Tabella 10: Metriche di Manutenibilità

3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza valutano la capacità del sistema di proteggere i dati sensibili degli utenti, le credenziali di accesso ai servizi esterni e il codice sorgente analizzato.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_18	Esposizione di Credenziali: Numero di token API, password o chiavi segrete esposte in chiaro nel codice sorgente, nei log di sistema o nei report generati.	0 chiavi esposte	0 chiavi esposte
MPD_19	Cifratura dei Dati Sensibili: Percentuale di password degli utenti e token di accesso esterni memorizzati nel database utilizzando algoritmi di crittografia o hashing sicuri.	100%	100%
MPD_20	Input Validation_G: Percentuale di input forniti dall'utente (inclusi URL di repository, token e configurazioni) sottoposti a validazione e sanificazione prima dell'elaborazione.	$\geq 95\%$	100%

Tabella 11: Metriche di Sicurezza

4 Strategie di Testing

Le attività di verifica dinamica del software seguono un approccio incrementale, volto a validare progressivamente i singoli componenti architetturali, l'orchestrazione interna degli agenti e la rispondenza complessiva ai requisiti concordati. Ciascun test è formalmente tracciato tramite la sintassi **T[Tipo]_[Progressivo]**.

Per ogni test viene riportato il codice identificativo, una descrizione, il requisito di riferimento e uno stato, gli stati usati per classificare i test sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il test è stato definito ma deve ancora essere implementato;
- **I – Implementato:** il test è stato implementato ma deve ancora essere eseguito;
- **S – Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito negativo;

4.1 Test di sistema (TS)

I test di sistema controllano il comportamento dell'intera applicazione considerata nel suo complesso, verificando che l'esecuzione *end-to-end_G* soddisfi i requisiti funzionali descritti nell'**Analisi dei Requisiti**, è stato definito un test per ciascun requisito funzionale per garantire una copertura completa dei requisiti.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS.1	Verificare che il sistema permetta a un utente non autenticato di avviare la procedura di registrazione per la creazione di un nuovo account.	RF.1	NI
TS.2	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio nome e cognome in fase di registrazione.	RF.2	NI
TS.3	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio indirizzo email e la password in fase di registrazione.	RF.3	NI
TS.4	Verificare che il sistema permetta all'utente, in fase di registrazione, di selezionare il proprio ruolo operativo (Sviluppatore, Security Auditor, Project Manager).	RF.4	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_5	Verificare che il sistema impedisca la registrazione e mostri un messaggio informativo se l'indirizzo email inserito è già associato a un account esistente.	RF.5	NI
TS_6	Verificare che il sistema validi i dati di registrazione inseriti (formato dell'email e robustezza della password) e mostri un messaggio d'errore in caso di mancata conformità.	RF.6	NI
TS_7	Verificare che il sistema consenta a un utente registrato di sbloccare i permessi e le funzionalità associate allo specifico ruolo operativo a seguito del login.	RF.7	NI
TS_8	Verificare che il sistema permetta all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali, ovvero email e password.	RF.8	NI
TS_9	Verificare che il sistema neghi l'accesso e mostri un messaggio di errore generico nel caso in cui le credenziali inserite non risultino valide.	RF.9	NI
TS_10	Verificare che il sistema permetta all'utente di configurare e memorizzare in modo sicuro i Token di accesso necessari per l'integrazione con i servizi esterni.	RF.10	NI
TS_11	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del Token personale della Piattaforma GitHub per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.11	NI
TS_12	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del Token personale del sistema di Task Management per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.12	NI
TS_13	Verificare che il sistema testi la validità dei Token tramite una chiamata ai servizi esterni, interrompendo la memorizzazione e mostrando un errore in caso di fallimento.	RF.13	NI
TS_14	Verificare che il sistema validi sintatticamente il formato dei Token inseriti e mostri un messaggio di errore qualora questo non risulti valido.	RF.14	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_15	Verificare che il sistema finalizzi e registri la selezione del Repository Git e del relativo riferimento di base, rendendoli disponibili come contesto per gli agenti.	RF.15	NI
TS_16	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire l'URL del Repository Git e di selezionare la tipologia di riferimento di base.	RF.16	NI
TS_17	Verificare che il sistema consenta la specificazione del nome del Branch e, in via opzionale, l'identificativo di un Commit specifico come riferimento di base.	RF.17	NI
TS_18	Verificare che il sistema permetta l'inserimento dell'identificativo di una Pull Request specifica da utilizzare come riferimento di base.	RF.18	NI
TS_19	Verificare che il sistema validi localmente l'URL del Repository Git inserito e mostri un messaggio di errore qualora il formato sintattico non sia valido.	RF.19	NI
TS_20	Verificare che il sistema verifichi la raggiungibilità del Repository remoto e la validità dei permessi d'accesso, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.20	NI
TS_21	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza del branch specificato sul Repository remoto e mostri un messaggio di errore qualora non venga trovato.	RF.21	NI
TS_22	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza dell'hash del commit specificato e la sua appartenenza al branch selezionato, mostrando un errore in caso negativo.	RF.22	NI
TS_23	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza dell'identificativo della Pull Request specificata, mostrando un messaggio di errore qualora non venga trovata.	RF.23	NI
TS_24	Verificare che il sistema mostri un messaggio di avviso all'utente qualora il Repository selezionato contenga codice sorgente scritto in linguaggi non supportati.	RF.24	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_25	Verificare che il sistema consenta all'utente di definire e selezionare l'ambito di analisi del contesto di esecuzione.	RF.25	NI
TS_26	Verificare che il sistema consenta la selezione dell'intero Repository come ambito di analisi.	RF.26	NI
TS_27	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare uno o più file del Repository come ambito di analisi.	RF.27	NI
TS_28	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare una o più directory del Repository come ambito di analisi.	RF.28	NI
TS_29	Verificare che il sistema blocchi il proseguimento e mostri un avviso a schermo qualora l'utente tenti di confermare senza aver selezionato alcun ambito di analisi.	RF.29	NI
TS_30	Verificare che il sistema verifichi l'effettiva esistenza e accessibilità degli elementi selezionati nel Repository remoto, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.30	NI
TS_31	Verificare che il sistema verifichi che l'ambito di analisi selezionato non ecceda i limiti dimensionali entro i quali il modello LLM garantisce performance affidabili, mostrando un messaggio di errore in caso contrario.	RF.31	NI
TS_32	Verificare che il sistema fornisca un'interfaccia grafica che elenchi in modo chiaro le operazioni disponibili associate ai vari agenti.	RF.32	NI
TS_33	Verificare che il sistema mostri a schermo il nome identificativo di ciascuna operazione disponibile all'interno della dashboard dell'Orchestratore.	RF.33	NI
TS_34	Verificare che il sistema mostri a schermo una breve descrizione testuale di supporto associata alle funzionalità di ciascuna operazione disponibile.	RF.34	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_35	Verificare che il sistema predisponga l'interfaccia grafica per la configurazione e la successiva gestione dell'avvio delle operazioni.	RF.35	NI
TS_36	Verificare che il sistema permetta all'utente una selezione e deselezione esplicita delle singole operazioni tramite una specifica interazione nell'interfaccia grafica.	RF.36	NI
TS_37	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di selezionare più operazioni diverse in contemporanea.	RF.37	NI
TS_38	Verificare che il sistema consenta all'utente di abilitare o disabilitare la ricezione di comunicazioni via email, includendo la consegna dei report completati e le richieste di intervento manuale in piattaforma.	RF.38	NI
TS_39	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di avviare più operazioni selezionate in contemporanea.	RF.39	NI
TS_40	Verificare che l'Orchestratore mappi deterministicamente le operazioni selezionate dall'utente e instradi le richieste ai rispettivi agenti.	RF.40	NI
TS_41	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell'Orchestratore e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver selezionato alcuna operazione dalla lista.	RF.41	NI
TS_42	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell'Orchestratore e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver prima configurato i parametri di contesto obbligatori per le operazioni selezionate.	RF.42	NI
TS_43	Verificare che il sistema mostri all'utente una dashboard grafica dedicata al monitoraggio delle operazioni prese in carico dall'Orchestratore.	RF.43	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_44	Verificare che il sistema visualizzi lo stato di avanzamento in tempo reale delle singole attività monitorate all'interno della dashboard.	RF.44	NI
TS_45	Verificare che il sistema renderizzi a schermo il nome di ogni operazione in fase di elaborazione.	RF.45	NI
TS_46	Verificare che il sistema mostri un indicatore visivo/testuale rappresentante lo stato corrente di ciascuna operazione, che può assumere i valori "In attesa", "In elaborazione", "Completato", "Fallito" o "Annullato".	RF.46	NI
TS_47	Verificare che il sistema abiliti i controlli grafici per le fasi successive esclusivamente al raggiungimento dello stato "Completato" per la specifica operazione.	RF.47	NI
TS_48	Verificare che, in caso di fallimento architetturale o di routing di una specifica Task, l'Orchestratore garantisca l'isolamento dell'errore per non compromettere le altre attività parallele in corso.	RF.48	NI
TS_49	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere ad un archivio storico e visualizzare la lista aggregata di tutti i report precedentemente generati e salvati, mostrando delle informazioni per ogni elemento.	RF.49	NI
TS_50	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nel archivio storico, il relativo codice identificativo univoco.	RF.50	NI
TS_51	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nel archivio storico, il relativo titolo descrittivo.	RF.51	NI
TS_52	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del blocco grafico del singolo report le informazioni temporali di completamento, nello specifico la data e l'orario esatto di generazione.	RF.52	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_53	Verificare che il sistema consenta all'utente la selezione e la visualizzazione del report desiderato.	RF.53	NI
TS_54	Verificare che il sistema strutturi il report dividendolo in una sezione di intestazione e una di corpo del report con il contenuto effettivo.	RF.54	NI
TS_55	Verificare che il sistema visualizzi, all'interno dell'intestazione del report, il nome identificativo del Repository Git analizzato.	RF.55	NI
TS_56	Verificare che il sistema visualizzi nell'intestazione del report il riferimento base e l'ambito di analisi selezionato.	RF.56	NI
TS_57	Verificare che il sistema includa nell'intestazione del report il tempo di esecuzione impiegato dall'agente.	RF.57	NI
TS_58	Verificare che il sistema riporti nell'intestazione del report la data e l'ora di completamento dell'operazione.	RF.58	NI
TS_59	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del corpo del report blocchi di testo formattato (Markdown), convertendo correttamente i tag testuali in elementi grafici leggibili a schermo.	RF.59	NI
TS_60	Verificare che il sistema renderizzi nel corpo del report una lista contenitore strutturata, mostrando gli spazi grafici e popolando i dettagli attributivi di ciascun singolo elemento in essa iterato.	RF.60	NI
TS_61	Verificare che il sistema esponga per ogni singolo elemento strutturato l'indicatore testuale relativo alla sua categoria (es. tipo di vulnerabilità) e l'etichetta classificatoria della sua gravità o priorità.	RF.61	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_62	Verificare che il sistema riporti, per gli elementi che lo richiedono, i riferimenti puntuali alla porzione di codice interessata (percorso del file e numeri di riga) ed esponga eventuali Snippet di codice sorgente suggerito all'interno di un contenitore dedicato.	RF.62	NI
TS_63	Verificare che, qualora l'agente abbia generato una proposta di modifica sul Repository remoto, il sistema renderizzi nel report un collegamento ipertestuale interattivo verso la rispettiva Pull Request.	RF.63	NI
TS_64	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del report un modulo interattivo con comandi di validazione e avanzamento per le operazioni che richiedono un'approvazione umana o un feedback esplicito.	RF.64	NI
TS_65	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore esplicativo e blocchi l'esecuzione in caso di fallimento o anomalia generale durante l'elaborazione interna di un agente.	RF.65	NI
TS_66	Verificare che il sistema blocchi preventivamente l'esecuzione di un agente e mostri un messaggio d'errore qualora venga superato il limite massimo di utilizzo (chiamate) configurato.	RF.66	NI
TS_67	Verificare che il sistema interrompa l'attesa, chiuda la connessione e notifichi l'utente con un errore qualora il modello LLM non restituisca una risposta entro il tempo limite prefissato (Timeout di risposta).	RF.67	NI
TS_68	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione e mostri un errore qualora l'output fornito dal modello LLM non sia parsabile, interpretabile o conforme alle strutture dati attese.	RF.68	NI
TS_69	Verificare che il sistema interrompa l'esecuzione prima dell'invio e notifichi l'utente qualora i dati da analizzare eccedano la capacità massima di elaborazione o la finestra di contesto del modello LLM a runtime.	RF.69	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_70	Verificare che il sistema inibisca l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa esterna di contesto strettamente necessaria (es. file POLICY.md, Sprint ID) risulti assente o non trovata.	RF.70	NI
TS_71	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa di contesto risulti illeggibile, malformata o contenga direttive logicamente contraddittorie.	RF.71	NI
TS_72	Verificare che il sistema interrompa l'operazione e mostri un messaggio d'errore qualora la Piattaforma GitHub rifiuti la creazione di una Pull Request a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.	RF.72	NI
TS_73	Verificare che il sistema consenta all'utente di esportare il report attualmente visualizzato, raccogliendo e formattando i dati per innescare il download locale in formato PDF.	RF.73	NI
TS_74	Verificare che il sistema annulli il processo di esportazione e notifichi l'utente con un messaggio d'errore qualora si verifichi un'anomalia interna durante la conversione e impaginazione del report in PDF.	RF.74	NI
TS_75	Verificare che il sistema invii automaticamente un'email all'indirizzo dell'utente contenente il report PDF in allegato, qualora l'operazione sia completata e la relativa preferenza sia attiva.	RF.75	NI
TS_76	Verificare che il sistema invii automaticamente un'email di notifica contenente un collegamento diretto alla piattaforma, qualora un'operazione richieda un intervento manuale o una validazione umana per proseguire.	RF.76	NI
TS_77	Verificare che il sistema gestisca il fallimento dell'invio dell'email (es. server SMTP irraggiungibile) interrompendo la notifica ma predisponendo un avviso e mantenendo la visualizzazione in piattaforma.	RF.77	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_78	Verificare che il sistema invii l'email priva di allegato, includendo nel corpo del messaggio il collegamento diretto al report in piattaforma, qualora il file generato superi i limiti dimensionali imposti dal server SMTP.	RF.78	NI
TS_79	Verificare che il sistema permetta all'utente di gestire la struttura del file README.md, consentendo il caricamento e il salvataggio di un file template personalizzato.	RF.79	NI
TS_80	Verificare che il sistema validi il file template caricato e blocchi l'operazione mostrando un messaggio di errore qualora il formato non sia valido o non abbia estensione .md.	RF.80	NI
TS_81	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere un template personalizzato precedentemente caricato, ripristinando il modello di default dell'Agente Docs.	RF.81	NI
TS_82	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per generare e proporre l'aggiornamento del file README.md di progetto tramite l'apertura automatica di una Pull Request.	RF.82	NI
TS_83	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per analizzare il codice e proporre l'aggiornamento della documentazione Inline (JSDoc) tramite l'apertura automatica di una Pull Request.	RF.83	NI
TS_84	Verificare che il sistema corregga documentazione Inline esistente quando questa non è più coerente con il codice.	RF.84	NI
TS_85	Verificare che il sistema escluda dalla generazione documentale inline e segnali nel report tramite avviso le porzioni di codice o classi la cui complessità impedisce un'interpretazione affidabile.	RF.85	NI
TS_86	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per estrarre le informazioni relative agli Endpoint, generando e proponendo il documento API.md tramite Pull Request.	RF.86	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_87	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per eseguire una scansione del codice sorgente al fine di individuare pattern riconducibili alle vulnerabilità dell'OWASP Top 10.	RF.87	NI
TS_88	Verificare che il sistema classifichi le vulnerabilità rilevate dall'Agente Security indicando la relativa categoria OWASP e il livello di gravità.	RF.88	NI
TS_89	Verificare che il sistema associ ciascuna vulnerabilità rilevata al file specifico interessato e, se disponibile, alla puntuale porzione di codice coinvolta.	RF.89	NI
TS_90	Verificare che il sistema generi suggerimenti di Remediation per ciascuna vulnerabilità o violazione di policy rilevata, proponendo uno Snippet di codice correttivo qualora la problematica risulti sufficientemente localizzata.	RF.90	NI
TS_91	Verificare che il sistema generi una descrizione testuale della Remediation da effettuare qualora non sia possibile proporre in modo affidabile uno Snippet di codice correttivo.	RF.91	NI
TS_92	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per verificare la conformità del codice sorgente rispetto alle policy interne di sviluppo sicuro definite nel file POLICY.md.	RF.92	NI
TS_93	Verificare che il sistema, durante l'esecuzione dell'analisi policy-as-code, processi e applichi esclusivamente le direttive riguardanti alla sicurezza del software del file POLICY.md.	RF.93	NI
TS_94	Verificare che il sistema interroghi le API del sistema di Task Management esterno per recuperare e filtrare le User Stories e i Task in stato di completamento associati allo specifico Sprint richiesto.	RF.94	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_95	Verificare che il sistema estragga dai Task validati i metadati rilevanti per la sintesi, includendo almeno il titolo, la descrizione, i criteri di accettazione e i commenti rilevanti.	RF.95	NI
TS_96	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Changelog per generare un Changelog tecnico orientato allo sviluppo, strutturato a partire dai dati estratti dai Task dello Sprint.	RF.96	NI
TS_97	Verificare che il Changelog tecnico generato includa i collegamenti ipertestuali diretti e gli identificativi dei Ticket di origine, qualora tali informazioni siano disponibili.	RF.97	NI
TS_98	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire testualmente l'identificativo dello Sprint (Sprint ID) da analizzare.	RF.98	NI
TS_99	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare volontariamente l'operazione durante la fase di richiesta dell'identificativo dello Sprint, bloccando l'esecuzione dell'agente.	RF.99	NI
TS_100	Verificare che il sistema rilevi i task completati che risultano privi di metadati sufficienti e li segnali all'utente tramite una finestra di avviso.	RF.100	NI
TS_101	Verificare che il sistema permetta all'utente di proseguire l'elaborazione del Changelog escludendo automaticamente i Task segnalati come informativamente insufficienti.	RF.101	NI
TS_102	Verificare che il sistema consenta all'utente di interrompere e annullare definitivamente la generazione del Changelog qualora decida di non procedere a fronte della segnalazione di metadati mancanti.	RF.102	NI
TS_103	Verificare che il sistema fornisca un comando interattivo, all'interno del report del Changelog tecnico, per innescare la sua traduzione in un documento di business.	RF.103	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_104	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Changelog per generare un Changelog orientato al business, comprensibile agli Stakeholder, a partire dal testo del Changelog tecnico.	RF.104	NI
TS_105	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare la generazione del Changelog di business dopo aver visionato il report tecnico, rimuovendo l'attività dalla coda di elaborazione.	RF.105	NI

Tabella 12: Test di Sistema

4.2 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione (collaudo) vengono eseguiti dal team di sviluppo in coordinamento diretto del **Proponente Var Group** al fine di sancire la validità formale del prodotto e autorizzarne il rilascio, i test di accettazione coprono flussi operativi completi, nella colonna dei requisiti vengono scritti i principali requisiti funzionali compresi da ciascun test.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_01	Verificare che l'utente non autenticato possa completare l'intero flusso di registrazione gestendo correttamente eventuali errori e che possa successivamente effettuare l'autenticazione sbloccando i permessi del proprio ruolo.	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7	NI
TA_02	Verificare che l'utente possa configurare i Token per GitHub e per il sistema di Task Management, e che il sistema ne validi sia la correttezza sintattica sia l'effettiva validità tramite una chiamata di test ai servizi remoti.	RF.10, RF.13, RF.14	NI
TA_03	Verificare che l'utente possa selezionare con successo un Repository Git, impostare un riferimento di base e definire l'ambito di analisi desiderato, con il sistema che controlla permessi e raggiungibilità.	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_04	Verificare che l'utente possa navigare la dashboard, consultare le descrizioni delle operazioni disponibili, selezionarne molteplici contemporaneamente e avviare l'elaborazione.	RF.32, RF.35, RF.37	NI
TA_05	Verificare che la dashboard di monitoraggio si aggiorni dinamicamente mostrando lo stato di avanzamento garantendo l'isolamento in caso di errore di una singola task.	RF.43, RF.46, RF.48	NI
TA_06	Verificare l'intero flusso di gestione del template personalizzato: l'utente deve poter caricare un file Markdown valido per il README, ricevere un errore in caso di formato errato, e poterlo rimuovere per ripristinare il template di default dell'Agente Docs.	RF.79, RF.80, RF.81	NI
TA_07	Verificare che l'Agente Docs sia in grado di generare o aggiornare il file README.md di progetto e proponga in automatico le modifiche tramite l'apertura di una Pull Request sul repository, riportando il collegamento interattivo nel report.	RF.82, RF.63	NI
TA_08	Verificare che l'Agente Docs analizzi il codice per aggiornare o generare la documentazione inline, escluda le porzioni eccessivamente complesse segnalandole tramite avviso nel report, e apra con successo la Pull Request con le modifiche.	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63	NI
TA_09	Verificare che l'Agente Security esegua con successo la scansione del codice sorgente alla ricerca di vulnerabilità (OWASP Top 10) e generi un report contenente le criticità classificate per gravità.	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91	NI
TA_10	Verificare che l'Agente Security analizzi il codice per confermarne l'aderenza alle policy aziendali definite nel file POLICY.md, gestendo correttamente il blocco in caso di file mancante o malformato e producendo un report con le non-conformità e le relative soluzioni.	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71	NI

Continua nella pagina successiva...

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_11	Verificare il flusso completo delle notifiche via email: dalla corretta attivazione da parte dell'utente, alla ricezione automatica del report via mail o della richiesta di intervento umano, inclusa la gestione delle anomalie.	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78	NI
TA_12	Verificare che l'Agente Changelog estragga i task dallo Sprint ID fornito, gestisca l'eventuale interruzione o filtro per metadati insufficienti e completi la generazione del Changelog Tecnico, consentendo poi la traduzione opzionale in Changelog di Business.	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104	NI
TA_13	Verificare l'intero flusso di esportazione e storicizzazione: l'utente deve poter visualizzare la lista dei report salvati nell'archivio, selezionarne uno e avviare il download in PDF.	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75	NI

Tabella 13: Test di Accettazione

4.3 Test di unità (TU)

I test di unità isolano e verificano la correttezza logica dei singoli moduli software indipendenti, prescindendo dalle chiamate di rete reali. In questo contesto, l'esecuzione di componenti che interrogano gli LLM sfrutta tecniche di **Mocking_G** per simulare in modo deterministico le risposte delle API.

- **Oggetto di verifica:** Moduli di parsing dei file di configurazione, funzioni di estrazione delle User Stories dalle issue, algoritmi di calcolo delle metriche di vulnerabilità OWASP, classi di formattazione del file Markdown di output.

4.4 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione verificano il corretto funzionamento delle interfacce, lo scambio di dati e le dipendenze tra i diversi moduli interni precedentemente testati in isolamento.

- **Oggetto di verifica:** Connessione e flusso informativo tra l'estrattore di codice sorgente e la *pipeline_G* di input degli agenti AI; integrazione dei tre agenti (Docs, Security, Changelog) con il cruscotto di backend centrale o con l'*interfaccia CLI_G*.

4.5 Test di regressione (TR)

I test di regressione consistono nella riesecuzione automatizzata della suite di test (TU e TI) ad ogni modifica sostanziale del codice sorgente o all'aggiornamento delle librerie di core dell'AI.

- **Metodologia:** Integrati nativamente nel flusso di **Continuous Integration (CI)_G** tramite GitHub Actions, impediscono che l'introduzione di nuove funzionalità o il raffinamento dei prompt comprometta le funzionalità precedentemente consolidate.

4.6 Tracciamento dei Test

Al fine di garantire la trasparenza e la copertura dei requisiti, il gruppo adotta una matrice di tracciamento bidirezionale tra i test pianificati ed eseguiti e i requisiti corrispondenti.

Codice	Requisito
TS_1	RF.1
TS_2	RF.2
TS_3	RF.3
TS_4	RF.4
TS_5	RF.5
TS_6	RF.6
TS_7	RF.7
TS_8	RF.8
TS_9	RF.9
TS_10	RF.10
TS_11	RF.11
TS_12	RF.12
TS_13	RF.13
TS_14	RF.14
TS_15	RF.15
TS_16	RF.16
TS_17	RF.17
TS_18	RF.18
TS_19	RF.19
TS_20	RF.20
TS_21	RF.21
TS_22	RF.22
TS_23	RF.23
TS_24	RF.24
TS_25	RF.25
TS_26	RF.26

Continua nella pagina successiva...

Codice	Requisito
TS_27	RF.27
TS_28	RF.28
TS_29	RF.29
TS_30	RF.30
TS_31	RF.31
TS_32	RF.32
TS_33	RF.33
TS_34	RF.34
TS_35	RF.35
TS_36	RF.36
TS_37	RF.37
TS_38	RF.38
TS_39	RF.39
TS_40	RF.40
TS_41	RF.41
TS_42	RF.42
TS_43	RF.43
TS_44	RF.44
TS_45	RF.45
TS_46	RF.46
TS_47	RF.47
TS_48	RF.48
TS_49	RF.49
TS_50	RF.50
TS_51	RF.51
TS_52	RF.52
TS_53	RF.53
TS_54	RF.54
TS_55	RF.55
TS_56	RF.56
TS_57	RF.57
TS_58	RF.58
TS_59	RF.59

Continua nella pagina successiva...

Codice	Requisito
TS_60	RF.60
TS_61	RF.61
TS_62	RF.62
TS_63	RF.63
TS_64	RF.64
TS_65	RF.65
TS_66	RF.66
TS_67	RF.67
TS_68	RF.68
TS_69	RF.69
TS_70	RF.70
TS_71	RF.71
TS_72	RF.72
TS_73	RF.73
TS_74	RF.74
TS_75	RF.75
TS_76	RF.76
TS_77	RF.77
TS_78	RF.78
TS_79	RF.79
TS_80	RF.80
TS_81	RF.81
TS_82	RF.82
TS_83	RF.83
TS_84	RF.84
TS_85	RF.85
TS_86	RF.86
TS_87	RF.87
TS_88	RF.88
TS_89	RF.89
TS_90	RF.90
TS_91	RF.91
TS_92	RF.92

Continua nella pagina successiva...

Codice	Requisito
TS_93	RF.93
TS_94	RF.94
TS_95	RF.95
TS_96	RF.96
TS_97	RF.97
TS_98	RF.98
TS_99	RF.99
TS_100	RF.100
TS_101	RF.101
TS_102	RF.102
TS_103	RF.103
TS_104	RF.104
TS_105	RF.105
TA_01	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7
TA_02	RF.10, RF.13, RF.14
TA_03	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30
TA_04	RF.32, RF.35, RF.37
TA_05	RF.43, RF.46, RF.48
TA_06	RF.79, RF.80, RF.81
TA_07	RF.82, RF.63
TA_08	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63
TA_09	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91
TA_10	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71
TA_11	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78
TA_12	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104
TA_13	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75

Tabella 14: Tracciamento Test

5 Cruscotto di valutazione

Questa sezione raccoglie in modo analitico e visuale i dati quantitativi elaborati durante l'esecuzione del progetto. L'obiettivo del cruscotto è tracciare l'andamento delle metriche di processo e di prodotto, permettendo di valutare oggettivamente il raggiungimento dei valori di accettazione e dei target ottimali definiti nei capitoli precedenti.

Al fine di garantire misurazioni affidabili e non soggettive, i dati vengono estratti sfruttando gli strumenti in dotazione al gruppo, descritti nelle **Norme di Progetto**:

- **Metriche Organizzative e di Fornitura:** calcolate a partire dai dati esposti nel **Piano di Progetto**, il Budget at Completion (BAC), ossia il budget totale stimato in fase di pianificazione, è di €11.250.
- **Metriche di Supporto e di Prodotto:** misurate in modo automatizzato tramite script Python dedicati o attraverso l'integrazione di tool di analisi statica, le metriche che richiedono codice sorgente verranno attivate a partire dalla Product Baseline (PB) e popolate progressivamente.

5.1 MP_01 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV)

5.2 MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC)

5.3 MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC)

Il Time Estimate At Completion (TEAC) proietta la durata complessiva finale del progetto basandosi sulla performance di avanzamento temporale finora registrata.

Sprint	TEAC (settimane)
1	21
2	23
3	23
4	24
5	24
6	24
7	24
8	
9	
10	

Tabella 15: Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)

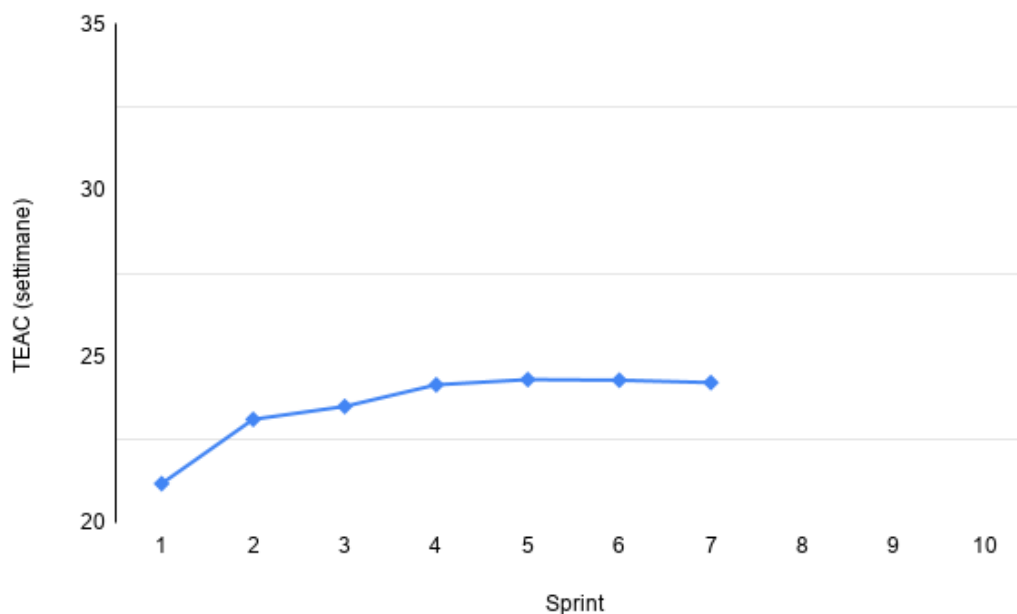


Figura 1: Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion

5.4 MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI)

5.5 MP_9: Requirements Stability Index (RSI)

Il Requirements Stability Index (RSI) misura la maturità e la stabilità dei requisiti nel tempo, evidenziando l'entità delle variazioni.

Sprint	Requisiti totali	Requisiti modificati	RSI	Soglia accettabile
1	N/A	N/A	N/A	80%
2	15	0	100%	80%
3	62	3	95%	80%
4	76	2	97%	80%
5	84	0	100%	80%
6	97	4	96%	80%
7	121	11	91%	80%
8	142	8	94%	80%
9				80%
10				80%

Tabella 16: Andamento del Requirements Stability Index (RSI)

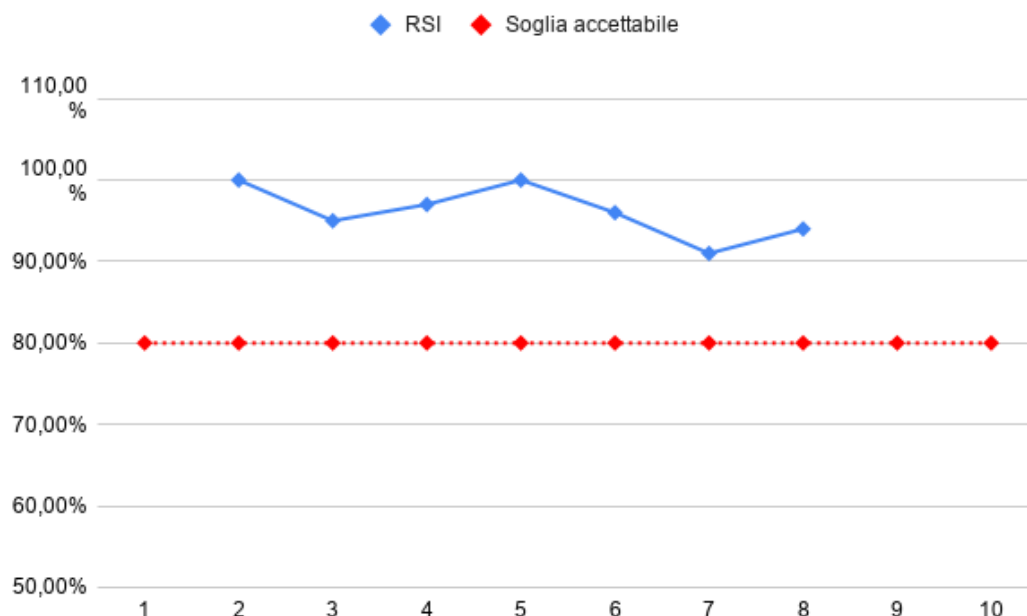


Figura 2: Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index

5.6 MP_10: Indice di Gulpease

5.7 MP_11: Correttezza Ortografica

5.8 MP_14: Rischi non Preventivati

5.9 MP_15: Time Efficiency (TE)

6 Valutazioni per il miglioramento

Al termine di ogni iterazione, il gruppo SkyNet identifica le criticità emerse durante ogni sprint e definisce azioni correttive concrete da applicare negli sprint successivi. Le informazioni qui presentate sono tratte dalle discussioni che si sono svolte alla fine di ogni sprint e sono state annotate nel Piano di Progetto. Di seguito, sono elencate le problematiche riscontrate in modo chiaro e le azioni intraprese per superarle (basate sull'approccio iterativo PDSA - Plan Do-Study-Act) intraprese per garantire il miglioramento continuo del Way of Working.

6.1 Valutazione sugli strumenti

Analisi dell'adeguatezza, delle performance e dell'integrazione degli strumenti software a supporto dello sviluppo.

6.1.1 Criticità

- I tempi per la formattazione dei documenti in *LaTeX* si sono rivelati sensibilmente superiori al previsto, configurando un'inefficienza pratica assimilabile al rischio tecnologico sugli strumenti (RT4 - Inefficacia degli Strumenti di Supporto).
- Si è verificato un disallineamento informativo con il Proponente sull'architettura: l'assenza di un orchestratore agenti proprietario preesistente ha imposto lo sviluppo di un motore di esecuzione interno (RV.1), causando un imprevisto incremento del carico di lavoro sul PoC.

6.1.2 Soluzioni

- Sono stati sviluppati dei template pre-impostati per ogni tipologia di documento in *LaTeX*, rendendo il lavoro documentale più omogeneo e abbattendo i tempi per le future stesure tecniche.
- Il team ha parallelizzato lo sviluppo assegnando in modo mirato le ore al ruolo di Progettista, riuscendo a definire con successo lo scheletro architetturale dell'orchestratore per compensare la mancanza esterna.

6.2 Valutazione sull'organizzazione

Esame dell'efficacia delle metodologie di pianificazione, stima dell'impegno richiesto (preventivo vs consuntivo), del coordinamento asincrono e dell'efficacia delle riunioni interne ed esterne.

6.2.1 Criticità

- Una scomposizione eccessivamente generica delle attività iniziali ha generato colli di bottiglia, spillover di *Issue* non chiuse tra gli Sprint e reso inefficace la lettura dei *Burndown Chart* (RO1 - Scarsa Pianificazione).
- Si sono registrati ritardi e risposte lente nell'organizzazione degli incontri con il Proponente (necessari per discutere e validare l'Analisi dei Requisiti), rallentando la risoluzione dei dubbi (RO3 - Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente).

6.2.2 Soluzioni

- È stata imposta una scomposizione delle macro-attività in *Issue* atomiche fin dalla fase di Planning e stabilita una chiara propedeuticità per governare l'ordine di esecuzione delle attività dipendenti.
- È stato stabilito di formulare le richieste importanti in forma scritta, di taggare specificamente i referenti esterni su Slack e di introdurre riunioni interne a metà Sprint per monitorare proattivamente l'avanzamento dei compiti.

6.3 Valutazione sui ruoli

Valutazione dell'aderenza dei membri del team ai doveri prescritti dal ruolo ricoperto, efficacia della rotazione e individuazione di eventuali carenze di competenze che richiedono formazione.

6.3.1 Criticità

- L'introduzione di *Issue* estremamente granulari ha fatto emergere una difficoltà iniziale nel coordinare in modo sincrono i diversi ruoli, ritardando le linee guida per il lavoro degli Analisti (RO2 - Comunicazione Interna Inefficace).
- Si è verificata una drastica riduzione della disponibilità oraria e produttiva di tutti i membri, causata dal vincolo accademico della sessione estiva di esami (RI1 - Indisponibilità e Vincoli di Tempo).

6.3.2 Soluzioni

- La comunicazione tra i ruoli è stata intensificata su *WhatsApp* e *Discord* per redistribuire in tempo reale il carico. Inoltre, per massimizzare la produttività, sono state introdotte le "*Issue non assegnate*", permettendo ai membri che terminano in anticipo i propri compiti di assumere autonomamente nuovo lavoro.
- È stata effettuata una ripianificazione basata su un carico di lavoro minimo per non bloccare le attività propedeutiche, affiancata da una successiva rimodulazione intensiva del budget orario per recuperare il disavanzo nello sviluppo dell'architettura.